

T0-Optimierungsstrategien im Vergleich:
QM-Optimierung (Dok. 034) und
Coherent Ising Machine (Dok. 161):
Komplementäre Ebenen desselben geometrischen
Prinzips

Johann Pascher

Februar 2026

Inhaltsverzeichnis

.1	Einführung: Zwei Optimierungsebenen in T0	2
	Das Ausgangsproblem	2
	Die gemeinsame Wurzel	2
.2	Dokument 034: QM-Optimierung durch geometrischen Formalismus	3
	Der zylindrische Phasenraum	3
	Fraktale Dämpfung als intrinsisches Rauschen	3
	Die drei Optimierungsstrategien aus Dok. 034	3
.3	Dokument 161: T0-Ising Machine – Kombinatorische Optimierung	4
	Das Ising-Modell als Optimierungssprache	4
	Die T0-Ising Machine: Emergente Kopplungen	4
	Rauschen in der CIM: Das Annealing-Problem	4
.4	Systematischer Vergleich: Dok. 034 vs. Dok. 161	5
	Übersichtstabelle	5
	Parallele 1: Rauschen – Feind oder Verbündeter?	5
	Parallele 2: Fraktale Dämpfung als universeller T0-Mechanismus	5
	Parallele 3: Frequenzoptimierung vs. Topologieoptimierung	6
	Parallele 4: Determinismus und Messbarkeit	6
.5	Neue Optimierungsmöglichkeiten durch die Verbindung	7
	Hybride Optimierung: Gate-Ebene + Systemebene	7
	Rauschen als Brücke zwischen beiden Ebenen	7
	Neue testbare Vorhersage: Korrelation zwischen Gate-Fehler und CIM-Residuum	7
.6	Zusammenfassung: Komplementäre Ebenen desselben Prinzips	8

Korrekturhinweise

Korrekturen aus der Rechenprüfung (30. Sept. 2026). Die folgenden Stellen sind im Text korrigiert bzw. vermerkt; jede trägt dort einen datierten Hinweis mit dem vorherigen Wert:

- $\Delta\alpha = \pi(1 - K_{\text{frak}}): \approx 10^{-2} \rightarrow 4,2 \times 10^{-2} (\pi \times 0,01333)$, in beiden Tabellen.
- Gl. (8): $\Delta\alpha_{\text{Gate}}/\pi = \mathcal{D}_{\text{CIM}}(N)/\ln N = \xi$ gilt nicht – $\Delta\alpha/\pi = 100\xi \approx 1,33 \times 10^{-2}$, CIM-Residuum $(1 - \mathcal{D}_{\text{CIM}})/\ln N \approx \xi/\Delta f \approx 4,4 \times 10^{-5}$ (Faktor ≈ 300); die Vorhersage gleicher Zahlenwerte entfällt. Sweet Spots $6,24/2,38 \text{ GHz } (n = 14, 15) \rightarrow 5,50/2,10 \text{ GHz } (n = 9, 10, E_0 = 7,398 \text{ MeV})$.

Abstract

Die T0-Theorie enthält zwei komplementäre Optimierungsrahmenwerke: Das Dokument 034 (*QM-Optimierung*) beschreibt, wie Quantencomputer durch geometrische Transformation im zylindrischen Phasenraum und durch Rauschunterdrückung via Zeitfeld-Modulation optimiert werden können. Das vorliegende Dokument 161 (*T0-Ising Machine*) zeigt, dass kombinatorische NP-harte Optimierung durch geometrische Relaxation des Massenfeldes

$m(x, t)$ gelöst werden kann. Dieses Dokument 162 stellt beide Ansätze systematisch gegenüber und zeigt: Sie sind nicht konkurrierend, sondern *komplementäre Ebenen desselben geometrischen Prinzips* – Optimierung als physikalische Relaxation in ein geometrisches Minimum.

.1 Einführung: Zwei Optimierungsebenen in T0

Das Ausgangsproblem

Quantencomputing kämpft auf zwei grundlegend verschiedenen Ebenen mit Rauschen und Suboptimalität:

1. **Gate-Ebene:** Einzelne Quantengatter sind durch Dekohärenz, Phasenrauschen und fraktale Dämpfung gestört. Die Frage: Wie optimiert man *einzelne Operationen*?
2. **Problem-Ebene:** Kombinatorische Optimierungsprobleme (NP-hart) sind selbst mit perfekten Gattern schwer lösbar. Die Frage: Wie findet man *globale Minima* in riesigen Lösungsräumen?

Die T0-Theorie adressiert **beide Ebenen** – aber mit unterschiedlichen Werkzeugen und auf unterschiedlichen Abstraktionsebenen. Dokument 034 [1] löst Problem 1; Dokument 161 [2] löst Problem 2.

Die gemeinsame Wurzel

Beide Ansätze teilen denselben geometrischen Ursprung: den Parameter $\xi = 4/30000 \approx 1,333 \times 10^{-4}$ und die Zeitfeld-Bindungsbedingung $T \cdot m = 1$. Die Unterschiede sind nicht konzeptuell – sie sind Unterschiede in der *Skalierungsebene* der Anwendung.

.2 Dokument 034: QM-Optimierung durch geometrischen Formalismus

Der zylindrische Phasenraum

In Dokument 034 [1] wird der Hilbertraum durch einen **zylindrischen Phasenraum** ersetzt. Ein Qubit ist kein 2D-komplexer Vektor, sondern ein Punkt (z, r, θ) :

- $z \in [-1, 1]$: klassische Basisprojektion ($z = +1 \equiv |0\rangle$, $z = -1 \equiv |1\rangle$)
- $r \geq 0$: Kohärenzradius (Superpositionsgröße), mit $z^2 + r^2 = 1$
- $\theta \in [0, 2\pi)$: relative Phase der Überlagerung

Gatter-Operationen sind geometrische Transformationen dieses Raumes, keine Matrizenmultiplikationen.

Fraktale Dämpfung als intrinsisches Rauschen

Das X-Gatter (Bit-Flip) ist im T0-Formalismus keine ideale π -Rotation, sondern eine gedämpfte Rotation um den Winkel $\alpha = \pi \cdot K_{\text{frak}}$:

$$z' = z \cos(\alpha) - r \sin(\alpha) \quad (1)$$

$$r' = z \sin(\alpha) + r \cos(\alpha) \quad (2)$$

mit der fraktalen Dämpfungskonstante $K_{\text{frak}} = 1 - 100\xi$. Ein perfekter Flip ($\alpha = \pi$) ist physikalisch unmöglich – die Raumzeit dämpft jede Rotation inhärent. **Dies ist eine testbare Vorhersage.**

Die drei Optimierungsstrategien aus Dok. 034

1. **T0-Topologie-Compiler**: Qubits werden nicht angeordnet, um SWAP-Operationen zu minimieren, sondern um die kumulative *fraktale Weglänge* aller Verschränkungsoperationen zu minimieren. Kritisch interagierende Qubits müssen physisch näher zusammengebracht werden.
2. **Harmonische Resonanzfrequenzen**: Qubit-Frequenzen werden auf "magische" Frequenzen kalibriert, die sich aus der harmonischen Struktur des T0-Zeitfeldes ergeben:

$$f_n = \left(\frac{E_0}{h}\right) \cdot \xi^2 \cdot (\phi_T^2)^{-n} \quad (3)$$

Für supraleitende Qubits ergeben sich mit $E_0 = 7,398 \text{ MeV}$ Sweet Spots bei ca. **5,50 GHz** ($n = 9$) und **2,10 GHz** ($n = 10$). (Korrigiert am 1. Okt. 2026: vorher 6,24 GHz ($n = 14$) und 2,38 GHz ($n = 15$) – E_0 war nicht beziffert; mit $E_0 = 7,398 \text{ MeV}$ ergeben $n = 14, 15$ nur 44,7 bzw. 17,1 MHz, und 6,24 GHz bei $n = 14$ verlangte $E_0 \approx 1,03 \text{ GeV}$; nur das Verhältnis $6,24/2,38 \approx \phi_T^2$ stimmte.) Diese Kalibrierung reduziert Phasenrauschen intrinsisch.

3. **Aktive Zeitfeld-Modulation**: Eine hochfrequente *Zeitfeld-Pumpe* bestrahlt untätige Qubits, um das fundamentale ξ -Rauschen auszumitteln und die passive T_2 -Kohärenzgrenze zu überwinden – aktive Dekohärenz-Unterdrückung statt passivem Warten.

.3 Dokument 161: T0-Ising Machine – Kombinatorische Optimierung

Das Ising-Modell als Optimierungssprache

In Dokument 161 [2] wird gezeigt, dass NP-harte kombinatorische Probleme als Minimierung des Ising-Hamiltonians formuliert werden können:

$$H_{\text{Ising}} = -\frac{1}{2} \sum_{i \neq j} J_{ij} \sigma_i \sigma_j - \sum_i h_i \sigma_i \quad (4)$$

Eine Coherent Ising Machine (CIM) findet den Grundzustand dieses Hamiltonians durch physikalische Relaxation von Laserpulsen (Spins = Phasenzustände 0° oder 180°).

Die T0-Ising Machine: Emergente Kopplungen

Die T0-Theorie erweitert die CIM fundamental: Die Kopplungen J_{ij} sind nicht extern programmierbar – sie emergieren geometrisch aus dem Zeitfeld:

$$J_{ij}^{(T0)} = \int T(x, t)_i \cdot T(x, t)_j \cdot G(x_i, x_j) d^3x \quad (5)$$

Das Energiefunktional ist:

$$H_{\text{Ising}} \leftrightarrow E_{T0} = \int |\nabla T(x, t)|^2 d^4x \quad (6)$$

Rauschen in der CIM: Das Annealing-Problem

In der CIM spielt Rauschen eine paradoxe Rolle: Es ist gleichzeitig Problem und Werkzeug. Zu wenig thermisches Rauschen führt zu lokalen Minima-Fallen; zu viel Rauschen verhindert Konvergenz. Der Annealing-Temperaturparameter T_{ann} balanciert diesen Konflikt.

In der T0-Ising Machine übernimmt $K_{\text{frak}}^{3/2}$ diese Rolle – nicht als externer Parameter, sondern als geometrisch bestimmte fraktale Korrekturgröße.

.4 Systematischer Vergleich: Dok. 034 vs. Dok. 161

Übersichtstabelle

Tabelle 1: Direktvergleich der beiden T0-Optimierungsrahmenwerke

Aspekt	Dok. 034: QM-Optimierung	Dok. 161: T0-Ising Machine	Gemeinsame Wurzel
Zielproblem	Gate-Rauschen, Dekohärenz	NP-harte Optimierung	Geometrische Relaxation
Skalierungsebene	Einzelnes Qubit / Gate	Gesamtsystem (N Spins)	$\xi = 4/30000$
Spin-Darstellung	(z, r, θ) im Zylinder	Phase $0^\circ/180^\circ$ (CIM)	$T \cdot m = 1$ -Dualität
Rauschrolle	Störung (zu minimieren)	Werkzeug (Annealing)	K_{frak} -Korrektur
Kopplung	Gatter-Pulse (extern)	J_{ij} (geometrisch emergiert)	Zeitfeld $T(x, t)$
Optimierungsziel	Maximale Gate-Treue	Globales Minimum von H	Energieminimierung
Determinismus	Explizit (geometr. Trafo)	Versteckt (OPO-Gleichungen)	Beide deterministisch
Testbare Vorhersage	Gedämpfter X-Flip	$\ln(N)$ -Residuum nach CIM	ξ -Signaturen

Parallele 1: Rauschen – Feind oder Verbündeter?

Dies ist der tiefste konzeptuelle Unterschied zwischen beiden Dokumenten:

Tabelle 2: Die gegensätzliche Rolle von Rauschen in beiden Frameworks

Aspekt	Dok. 034: QM-Optimierung	Dok. 161: T0-Ising Machine
Rauschen ist...	Feind – stört Gate-Treue	Werkzeug – ermöglicht Annealing
T0-Ursache	Fraktale Dämpfung K_{frak}	Thermische Fluktuationen im OPO
Strategie	Aktiv unterdrücken	Kontrolliert einsetzen
Mechanismus	Zeitfeld-Pumpe moduliert $T(x)$	Temperaturparameter T_{ann}
Optimum	Rauschen $\rightarrow 0$	Rauschen $\rightarrow$ Minimum (dann $\rightarrow 0$)
T0-Analogon	$K_{\text{frak}} \rightarrow 1$ (perfekte Gatter)	$K_{\text{frak}}^{3/2}$ als Annealing-Kraft

Auflösung des Widerspruchs

Der scheinbare Widerspruch – Rauschen ist in Dok. 034 schlecht, in Dok. 161 gut – löst sich durch die Skalierungsebene auf: Auf Gate-Ebene ist jedes Rauschen schädlich. Auf Systemebene ist kontrolliertes Rauschen notwendig, um lokale Minima zu verlassen. T0 beschreibt denselben physikalischen Mechanismus (K_{frak}) auf beiden Ebenen.

Parallele 2: Fraktale Dämpfung als universeller T0-Mechanismus

Tabelle 3: K_{frak} als universeller T0-Mechanismus auf verschiedenen Ebenen

Kontext	Dok. 034	Dok. 161	Physikalische Bedeutung
K_{frak} -Definition	$1 - 100\xi$	$K_{\text{frak}}^{3/2}$ (g-2-Korrektur)	Fraktale Raumzeit-Struktur
Wirkung auf...	X-Gate-Rotation (dämpft)	Annealing-Dynamik (reguliert)	Abweichung vom Ideal
Mathematisch	$\alpha = \pi \cdot K_{\text{frak}}$	$\mathcal{D}(N) = e^{-\xi \ln N / D_{\text{frak}}}$	Geometrische Dämpfung
Messbar durch	Residualer Flip-Fehler	$\ln(N)$ -Residuum nach CIM	ξ -Signaturen
Testbar an	IBM-Quantencomputer	CIM mit variabler Spingröße	Beide Plattformen

Parallele 3: Frequenzoptimierung vs. Topologieoptimierung

Beide Dokumente schlagen Optimierungen der *Systemarchitektur* vor – auf verschiedenen Ebenen:

Tabelle 4: Architekturoptimierungen: Gate-Level vs. System-Level

Optimierungstyp	Dok. 034: QM-Optimierung	Dok. 161: T0-Ising Machine
Frequenzoptimierung	Harmonische Resonanzfrequenzen f_n	–
Topologieoptimierung	T0-Topologie-Compiler (fraktale Weglänge)	4D-Torus-Topologie
Dekohärenzschutz	Aktive Zeitfeld-Modulation	Toroidale Randbedingungen
Kopplungsstruktur	Gate-Pulse vorkompensiert	J_{ij} geometrisch emergiert
Ziel	Max. Gate-Treue	Min. Ising-Hamiltonian

Parallele 4: Determinismus und Messbarkeit

Tabelle 5: Determinismus und testbare Vorhersagen beider Dokumente

Aspekt	Dok. 034: QM-Optimierung	Dok. 161: T0-Ising Machine
Art des Determinismus	Explizit: geometrische Transformationen	Versteckt: OPO-Feldgleichungen
Quelle der Stochastik	Fraktale Raumzeit-Fluktuationen	Quantenvakuum-Anfangsbedingungen
Testbare Vorhersage 1	Gedämpfter X-Flip: $\alpha < \pi$	$\ln(N)$ -skalierendes Residuum
Testbare Vorhersage 2	Sweet Spots bei 5,50/2,10 GHz	J_{ij} -Abweichungen vom freien Param.
Plattform	IBM Brisbane/Sherbrooke	CIM mit 1000+ Spins
Quantifizierung	$\Delta\alpha = \pi(1 - K_{\text{frak}}) \approx 4,2 \times 10^{-2}$	$\xi \approx 1,3 \times 10^{-4}$

(Korrigiert am 30. Sept. 2026: vorher $\Delta\alpha = \pi(1 - K_{\text{frak}}) \approx 10^{-2} - \pi \times 0,01333 = 0,0419$; ebenso in der Vergleichstabelle weiter unten.)

(Korrigiert am 1. Okt. 2026: vorher Sweet Spots bei 6,24/2,38 GHz – mit $E_0 = 7,398 \text{ MeV}$: $n = 9 \rightarrow 5,50 \text{ GHz}$, $n = 10 \rightarrow 2,10 \text{ GHz}$, siehe Gl. (3).)

.5 Neue Optimierungsmöglichkeiten durch die Verbindung

Die systematische Gegenüberstellung beider Dokumente eröffnet Optimierungsmöglichkeiten, die in keinem der beiden Dokumente allein sichtbar waren:

Hybride Optimierung: Gate-Ebene + Systemebene

Hybride T0-Optimierungsstrategie

Eine vollständige T0-optimierte Quantenarchitektur kombiniert beide Ebenen:

1. **Gate-Ebene** (Dok. 034): Harmonische Frequenzkalibration + Zeitfeld-Pumpe für maximale Gate-Treue
2. **Systemebene** (Dok. 161): T0-Ising Machine für kombinatorische Optimierung mit geometrisch emergenten Kopplungen
3. **Verbindungsebene**: Der T0-Topologie-Compiler (Dok. 034) minimiert fraktale Weglängen – dies ist dasselbe geometrische Prinzip wie die Torusstruktur in Dok. 161

Rauschen als Brücke zwischen beiden Ebenen

Die dualistische Rauschrolle eröffnet eine neue Optimierungsstrategie:

- **Phase 1 (Annealing)**: Kontrolliertes Rauschen (K_{frak} -Regime) – die T0-Ising Machine sucht globale Minima
- **Phase 2 (Präzision)**: Rauschunterdrückung (Zeitfeld-Pumpe) – Quantengatter führen die Lösung mit maximaler Treue aus
- **Übergang**: Der fraktale Parameter K_{frak} reguliert beide Phasen – als Annealing-Mechanismus (Dok. 161) und als Gate-Dämpfung (Dok. 034)

$$\text{Optimierung} = \underbrace{K_{\text{frak}}^{3/2}\text{-Annealing}}_{\text{Dok. 161: globales Minimum}} + \underbrace{K_{\text{frak}} \rightarrow 1\text{-Präzision}}_{\text{Dok. 034: Gate-Treue}} \quad (7)$$

Neue testbare Vorhersage: Korrelation zwischen Gate-Fehler und CIM-Residuum

Wenn K_{frak} denselben universellen T0-Parameter auf beiden Ebenen beschreibt, dann gilt:

$$\frac{\Delta\alpha_{\text{Gate}}}{\pi} = 1 - K_{\text{frak}} = 100\xi \approx 1,33 \times 10^{-2}, \quad \frac{1 - \mathcal{D}_{\text{CIM}}(N)}{\ln N} \approx \frac{\xi}{\Delta f} \approx 4,4 \times 10^{-5} \quad (8)$$

Beide Größen sind über dasselbe ξ festgelegt, aber **nicht gleich**: Der relative Gate-Flip-Fehler an IBM-Quantencomputern ($100\xi \approx 1,33 \times 10^{-2}$) und das $\ln(N)$ -Residuum in CIM-Messungen ($\xi/\Delta f \approx 4,4 \times 10^{-5}$) unterscheiden sich um den Faktor $100\Delta f \approx 300$; eine Konvergenz auf denselben numerischen Wert ist nicht zu erwarten. Experimentell überprüfbar ist dieses feste Verhältnis. (Korrigiert am 1. Okt. 2026: vorher $\Delta\alpha_{\text{Gate}}/\pi = \mathcal{D}_{\text{CIM}}(N)/\ln N = \xi + O(\xi^2)$ und „Das ist eine neue quantitative Vorhersage: Der gemessene Gate-Flip-Fehler [...] sollte [...] auf denselben numerischen Wert $\xi \approx 1,3 \times 10^{-4}$ konvergieren“ – mit $\alpha = \pi K_{\text{frak}}$ ist $\Delta\alpha/\pi = 1 - K_{\text{frak}} = 100\xi = 0,0133$; $\mathcal{D}_{\text{CIM}}(N) = \exp(-\xi \ln N / \Delta f) \approx 1$, also $\mathcal{D}_{\text{CIM}}/\ln N \approx 1/\ln N$, und selbst das Residuum $(1 - \mathcal{D}_{\text{CIM}})/\ln N$ ist $\xi/\Delta f \approx 4,4 \times 10^{-5}$; die Gleichung stimmte in keinem Glied.)

.6 Zusammenfassung: Komplementäre Ebenen desselben Prinzips

Tabelle 6: Vollständige Synthese: Beide Dokumente als komplementäre T0-Ebenen

Dimension	Dok. 034	Dok. 161	Verbindung
Ebene	Gate / Qubit	System / Spins	Selber ξ
Rauschen	Feind (unterdrücken)	Werkzeug (kontrollieren)	K_{frak} auf beiden Ebenen
Darstellung	Zylindrisch (z, r, θ)	Phase $0^\circ/180^\circ$	$T \cdot m = 1$ -Zustände
Topologie	Fraktale Weglänge	4D-Torus	Geometrische Minimierung
Kopplung	Gate-Pulse (vorkompensiert)	J_{ij} (emergiert)	Zeitfeld $T(x, t)$
Vorhersage	$\Delta\alpha \approx 4,2 \times 10^{-2}$	$\ln(N)$ -Residuum	$\xi = 4/30000$

Die zentrale Einsicht lautet:

Die vereinigte T0-Optimierungsperspektive

Sowohl Gate-Rauschen (Dok. 034) als auch kombinatorische NP-Optimierung (Dok. 161) sind Manifestationen *desselben geometrischen Prinzips*: physikalische Relaxation in das Minimum des T0-Energiefunktional $E_{T0} = \int |\nabla T(x, t)|^2 d^4x$. Der Unterschied ist nicht konzeptuell – er ist die Skalierungsebene der Betrachtung. Die fraktale Korrekturgröße K_{frak} erscheint auf beiden Ebenen als derselbe universelle Parameter mit numerisch übereinstimmenden Vorhersagen.

Literaturverzeichnis

- [1] J. Pascher, T0-Quantenmechanik: Geometrischer Formalismus und Optimierungsstrategien für Quantencomputer, T0-Dokumentationsreihe, Dokument 034 (2025).
- [2] J. Pascher, T0-Theorie und Coherent Ising Machines: Strukturelle Parallelen, T0-Dokumentationsreihe, Dokument 161 (2026).
- [3] J. Pascher, T0-Theorie: Zeit-Masse-Dualität als fundamentales Prinzip, T0-Dokumentationsreihe, Dokument 003 (2025).
- [4] J. Pascher, Fraktale Korrekturen und die g-2-Anomalie, T0-Dokumentationsreihe, Dokument 018 (2025).
- [5] J. Pascher, T0-Quantencomputing: Qubits und Logikgatter, T0-Dokumentationsreihe, Dokument 147 (2025).
- [6] J. Pascher, T0-Projektion auf Scramblon-Physik, T0-Dokumentationsreihe, Dokument 148 (2026).
- [7] T. Inagaki et al., A coherent Ising machine for 2000-node optimization problems, *Science* **354**, 603 (2016).